

ALTERANDO TABELAS

+ INSERINDO DADOS

Tiago Henrique Angioletti





OBJETIVOS

Entender o uso do `ALTER TABLE` para modificar tabelas.

Aprender como inserir dados com `INSERT INTO`.



ALTER TABLE - INTRODUÇÃO

O comando `ALTER TABLE` é usado para modificar uma tabela existente no banco de dados.

EXEMPLOS DE MODIFICAÇÃO:

Adicionar colunas

Modificar tipos de dados

Remover colunas



ADICIONANDO UMA COLUNA COM ALTER TABLE

```
ALTER TABLE nome_tabela  
ADD nova_coluna VARCHAR(255);
```

EXPLICAÇÃO:

`ADD` é usado para adicionar a nova coluna.

O tipo de dado neste caso é `VARCHAR(255)`.



MODIFICANDO UMA COLUNA EXISTENTE

```
ALTER TABLE nome_tabela  
MODIFY coluna_existente INT;
```

EXPLICAÇÃO:

`MODIFY` altera o tipo de dado da coluna existente.

Neste exemplo, a coluna será alterada para `INT`.



REMOVENDO UMA COLUNA

```
ALTER TABLE nome_tabela  
DROP COLUMN coluna_a_remove;
```

EXPLICAÇÃO:

`DROP COLUMN` remove uma coluna da tabela.



ADICIONANDO UMA CHAVE ESTRANGEIRA (FK)

```
ALTER TABLE nome_tabela  
ADD CONSTRAINT fk_nome_estrangeiro  
FOREIGN KEY (coluna) REFERENCES outra_tabela(id);
```

EXPLICAÇÃO:

Estamos adicionando uma chave estrangeira que referencia outra tabela.



INSERT INTO - INTRODUÇÃO

O comando `INSERT INTO` é usado para inserir novos dados em uma tabela.

SINTAXE BÁSICA:

```
INSERT INTO nome_tabela (coluna1, coluna2, coluna3)  
VALUES ('valor1', 'valor2', 'valor3');
```




INSERINDO MÚLTIPLOS VALORES

```
INSERT INTO nome_tabela (coluna1, coluna2)  
VALUES ('valor1', 'valor2'), ('valor3', 'valor4');
```

EXPLICAÇÃO:

Podemos inserir várias linhas ao mesmo tempo, separando cada conjunto de valores com vírgula.



EXEMPLO PRÁTICO

CRIANDO A TABELA ALUNOS:

```
CREATE TABLE aluno (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100),  
  idade INT  
);
```

ADICIONANDO UMA NOVA COLUNA DE EMAIL:

```
ALTER TABLE aluno ADD email VARCHAR(100);
```



EXEMPLO PRÁTICO (CONTINUAÇÃO)

INSERINDO DADOS NA TABELA:

```
INSERT INTO aluno (nome, idade, email)
VALUES ('João Silva', 21, 'joao@exemplo.com');
```

INSERINDO MÚLTIPLOS ALUNOS:

```
INSERT INTO aluno (nome, idade, email)
VALUES ('Maria Souza', 22, 'maria@exemplo.com'),
       ('Carlos Lima', 23, 'carlos@exemplo.com');
```



RECAPITULANDO:

`ALTER TABLE` permite modificar a estrutura de uma tabela.

`INSERT INTO` insere novos dados.

Aplicar esses comandos com prática é essencial para aprender MySQL.